

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Analýza a srovnání architektur REST, GraphQL a gRPC z
hlediska výkonu a bezpečnosti



2026

Vedoucí práce:
Mgr. Jakub Juračka

Filip Heger

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Filip Heger

Název práce: Analýza a srovnání architektur REST, GraphQL a gRPC z hlediska výkonu a bezpečnosti

Typ práce: bakalářská práce

Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Rok obhajoby: 2026

Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Juračka

Počet stran: 25

Přílohy: elektronická data v úložišti katedry informatiky

Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Filip Heger

Title: Performance and Security Analysis of REST, GraphQL, and gRPC API Architectures

Thesis type: bachelor thesis

Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc

Year of defense: 2026

Study program: Information Technologies, combined form

Supervisor: Mgr. Jakub Juračka

Page count: 25

Supplements: electronic data in the storage of department of computer science

Thesis language: Czech

Anotace

Práce se zabývá srovnávací analýzou architektonických principů, výkonnosti a bezpečnosti komunikačních protokolů REST, GraphQL a gRPC. Na základě referenční implementace jsou provedeny benchmarky zaměřené na latenci, propustnost, velikost přenášených dat a využití systémových prostředků při různých typech zátěže. Práce dále analyzuje typické bezpečnostní hrozby jednotlivých přístupů a navrhuje způsoby jejich mitigace. Výsledkem je sada doporučení pro volbu vhodného komunikačního protokolu podle typu aplikace.

Synopsis

This paper presents a comparative analysis of the architectural principles, performance characteristics, and security aspects of REST, GraphQL, and gRPC. Based on a reference implementation, benchmarks are conducted focusing on latency, throughput, payload size, and system resource utilization under various query types and load levels. The paper also analyzes typical security threats associated with each approach and proposes corresponding mitigation strategies. The result is a set of recommendations for selecting an appropriate communication protocol based on application type.

Klíčová slova: REST; GraphQL; gRPC; architektura API; výkonnostní testování; latence; propustnost; bezpečnost; kontejnerizace; komunikační protokoly

Keywords: REST; GraphQL; gRPC; API architecture; performance benchmarking; latency; throughput; security; containerization; communication protocols

Děkuji, děkuji, děkuji.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Webová API a komunikace	8
2	REST	8
3	GraphQL	8
4	gRPC	8
5	Bezpečnost API	8
6	Metodika srovnání a výkonnostní testování	8
7	Cíle a návrh experimentu	8
8	Datová vrstva a doménový model	8
9	Implementace tří rozhraní	8
10	Návrh měření a testovací prostředí	8
11	Návrh bezpečnostní analýzy	8
12	N/A	8
12.1	Požadavky a podprovaná prostředí	8
12.2	Přepínače	9
12.3	Geometrie stránky	12
13	N/A	12
13.1	Sazba úvodní strany či obsahu	12
13.2	Závěry	12
13.3	Matematika	12
13.4	Sazba literatury	13
13.4.1	Sazba bibliografie přes BIB _{La} T _E X	13
13.4.2	Manuální sazba bibliografie	13
13.5	Drobná makra	13
13.6	Sazba rejstříku	14
13.7	Sazba zdrojových kódů	14
	Závěr	18
	Conclusions	19
	A První příloha	20
	B Druhá příloha	20

C Obsah elektronických dat	20
Seznam zkratk	22
Literatura	23
Rejstřík	25

Seznam tabulek

1	Seznam přepínačů	9
2	Odstavce v tabulkách	15

- 1 Webová API a komunikace
- 2 REST
- 3 GraphQL
- 4 gRPC
- 5 Bezpečnost API
- 6 Metodika srovnání a výkonnostní testování
- 7 Cíle a návrh experimentu
- 8 Datová vrstva a doménový model
- 9 Implementace tří rozhraní
- 10 Návrh měření a testovací prostředí
- 11 Návrh bezpečnostní analýzy
- 12 N/A

Toto jsou styly pro psaní bakalářských a diplomových prací přes typografický systém $\text{\LaTeX}$, tedy **kistyles**.

12.1 Požadavky a podprovaná prostředí

Sada balíku **kistyles** podporuje následující distribuce systému $\text{\LaTeX}$:

- $\text{\TeX}$ Live.

Jsou podporovány všechny výstupní ovladače, tedy jak **dvi**, tak **pdf** i **ps**. Funkčnost zmiňovaných distribucí byla ověřena na několika operačních systémech, mezi které patří:

1. Windows 8.1,
2. Archlinux,
3. Debian GNU/Linux.

Důrazně se doporučuje používat aktuální verzi dané distribuce systému $\text{\LaTeX}$.

12.2 Přepínače

Styl kidiplom je z hlediska uživatele zastoupen ekvivalentně nazvanou třídou, kterou je třeba volat na začátku dokumentu:

```
1 \documentclass[
2   master,
3   program=ainfvs,
4   printversion,
5   biblatex,
6   language=english,
7   font=sans,
8   figures=false,
9   tables=false,
10  theorems,
11  sourcecodes,
12  joinlists,
13  glossaries,
14  index,
15  encoding=utf8,
16  bibencoding=utf8
17 ]{kidiplom}
```

Zdrojový kód 1: Volání třídy **kidiplom**

Následuje přehled přepínačů, je vždy uvedeno jméno přepínač, včetně výchozí hodnoty. Přepínače uvádí tabulka [1](#).

Tabulka 1: Seznam přepínačů

Přepínač	Výchozí hodnota	Popis
master	false	Povolí nebo zakáže režim diplomové práce. Výchozí režim je tedy bakalářská práce.
printversion	false	Je-li zapnuto, pak budou odkazy vysázeny optimalizovaně pro knižní sazbu. Tuto volbu je nutno použít pro tisk práce.
biblatex	false	Zapne sazbu bibliografie přes balík BIB _Λ T _E X.
language	czech	Jazyk textu práce. Možné hodnoty jsou czech , english a slovak .
font	serif	Zapne či vypne podporu pěkného bezpatkového fontu. Možné hodnoty jsou: serif Patkové písmo (Computer Modern). sans Bezpatkové písmo (Iwona).
figures	true	Je-li zapnuto, pak v seznámech položek bude zahrnut seznam obrázků.

tables	<code>true</code>	Je-li zapnuto, pak v seznamech položek bude zahrnut seznam tabulek.
theorems	<code>false</code>	Je-li zapnuto, pak v seznamech bude zahrnut seznam teorémů.
sourcecodes	<code>false</code>	Je-li zapnuto, pak v seznamech bude zahrnut seznam zdrojových kódů.
joinlists	<code>true</code>	Je-li zapnuto, pak seznamy obrázků, tabulek, vět a zdrojových kódů sázené za obsahem nebudou rozděleny na samostatné stránky.
glossaries	<code>false</code>	Je-li zapnuto, pak na konci dokumentu bude vysázen seznam zkratk.
index	<code>false</code>	Zapíná podporu sazby rejstříku.
encoding	<code>utf8</code>	Kódování souboru dokumentu, doporučuje se ponechat výchozí hodnotu.
bibencoding	<code>utf8</code>	Kódování souboru bibliografie. Tato volba má smysl pouze, pokud je použita bibliografie skrze balíček <code>BIBLATEX</code> .

program	infpvs ainfvs	Specifikuje studijní program/obor (specializaci):
	infoi	Informatika (Obecná informatika) – bakalářský i navazující magisterský,
	infpvs	Informatika (Programování a vývoj software) – bakalářský,
	itp	Informační technologie – bakalářský, prezenční forma,
	itk	Informační technologie – bakalářský, kombinovaná forma,
	infui	Informatika (Umělá inteligence) – navazující magisterský,
	ainfvs	Aplikovaná informatika (Vývoj software) – navazující magisterský,
	ainfpst	Aplikovaná informatika (Počítačové systémy a technologie) – navazující magisterský,
	infv	Informatika pro vzdělávání – bakalářský,
	uinf	Učitelství informatiky pro střední školy – navazující magisterský,
	binf	Bioinformatika – bakalářský i navazující magisterský,
	inf	Informatika (bez specializací) – bakalářský i navazující magisterský,
	ainfp	Aplikovaná informatika (bez specializací) – bakalářský, prezenční forma,
	ainfk	Aplikovaná informatika (bez specializací) – bakalářský, kombinovaná forma,
	ainf	Aplikovaná informatika (bez specializací) – navazující magisterský.

12.3 Geometrie stránky

Tento styl používá list velikosti A4. Pro sazbu prací je třeba použít jednostrannou sazbu. Levý okraj je rozšířen s ohledem na vazbu výsledné knižní podoby práce.

13 N/A

13.1 Sazba úvodní strany či obsahu

Vysázení všech podstatných částí úvodu práce obstará makro `\maketitle`. Pro správné vysázení všech částí a meta-informací je potřeba použít makra `\title`, `\author` a další. Jejich přehled lze najít ve zdrojovém souboru tohoto dokumentu. V případě použití **pdf** výstupu se generuje i dodatečná hlavička souboru s meta-informacemi jako je autor dokumentu, název práce či dalšími.

13.2 Závěry

Závěr práce by se měl poskytnout jak v původním jazyce práce, tak v jazyce anglickém. Pro sazbu závěru jsou k dispozici příslušná makra. Berte na vědomí, že v anglickém závěru se aktivuje plně anglická sazba se všemi konvencemi. Tedy je třeba používat anglické uvozovky a další správné typografické prvky.

```
1 % Tiskne český závěr práce.
2 \begin{kiconclusions}
3 Závěr práce v \uv{českém} jazyce.
4 \end{kiconclusions}
5
6 % Tiskne anglický závěr práce.
7 \begin{kiconclusions}[english]
8 Thesis conclusions written in \uv{English}.
9 \end{kiconclusions}
```

Zdrojový kód 2: Sazba závěrů

13.3 Matematika

Pro sazbu matematiky je k dispozici sada standardních maker.

$$\langle f \rangle, [g], [h], \lceil i \rceil$$

$$\left\{ \frac{x^2}{y^3} \right\}$$

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{5}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

13.4 Sazba literatury

Pro sazbu literatury má uživatel dvě možnosti. Může použít služeb balíků `BIBLATEX`, který je pro `kistyles` zapnutý, či lze použít manuální sazbu bibliografie.

13.4.1 Sazba bibliografie přes BibL^AT_EX

Při použití tohoto balíku se data o použité literatuře ukládají do dedikovaného textového souboru, ukázkou najdete i v tomto stylu pod jménem `bibliografie.bib`.

Formát daného souboru je nad rámec této dokumentace a je na každém uživateli, aby si jej nastudoval. Bibliografie se tiskne makrem `\printbibliography`. Taktéž v preambuli dokumentu je třeba definovat, který soubor data bibliografie obsahuje, tedy například `\bibliography{bibliografie.bib}`.

Dokument, který využívá `BIBLATEX` je následně nutné přeložit jak pomocí překladače zvoleného ovladače, tak pomocí aplikace `biber`. Více informací poskytně soubor `Makefile` z distribuce tohoto stylu.

Výhodou tohoto přístupu je, že bibliografie se vysází automaticky a (obvykle) není třeba manuální úprava formátování.

13.4.2 Manuální sazba bibliografie

Manuální sazba obnáší vysazení prostředí `thebibliography` ručně. To je nad rámec tohoto dokumentu. Ukázkou tohoto přístupu lze samozřejmě nalézt ve zdrojovém souboru tohoto dokumentu nebo také [zde](#).

Pro aktivaci manuální sazby bibliografie je třeba volat třídu `kidiplom` s parametrem `biblatex=false`. Mějte, prosím, na paměti, že v tomto módu jsou makra `\bibliography` a `\printbibliography` nedostupná.

13.5 Drobná makra

Základní styl definuje hned několik maker pro usnadnění práce. Například makro `\buno` vysází řetězec „bez újmy na obecnosti“. Je k dispozici i verze s prvním velkým písmenem, `\Buno`.

Tabulka 2: Odstavce v tabulkách

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.	Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.	Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.
---	--	--

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
 Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
 Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. □

[illegible][illegible]

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Abcd. *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.* *Abcd.*

Zdrojový kód 3: C++

Zdrojový kód 4: JS


```
1 public static int main("cs acsa") // komentar
```

Zdrojový kód 5: C#

```
1 SELECT * FROM table_1; /* komentar */
```

Zdrojový kód 6: SQL

```
1 table_1 AND table_2;
```

Zdrojový kód 7: TutorialD

Závěr

Závěr práce v „českém“ jazyce.

Conclusions

Thesis conclusions in “English”.

A První příloha

Text první přílohy

B Druhá příloha

Text druhé přílohy

C Obsah elektronických dat

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu elektronických dat odevzdaných v systému katedry informatiky spolu s textem. Tato data jsou nedílnou součástí práce a tvoří (datovou) přílohu textu práce. Povinné položky struktury dat jsou:

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README.*

Textový soubor (s příponou např. `.txt`) s informacemi o opakovatelném způsobu použití ostatních dat práce – typicky plně reprodukovatelný co nejúplnější funkční postup zprovoznění software vytvořeného v rámci práce, tzn. jeho případné instalace/nasazení a spuštění, včetně uvedení všech požadavků pro bezproblémový provoz; za zprovoznění software se nepovažuje zpřístupnění (např. po Internetu) již někde zprovozněného software.

Adresáře a soubory s veškerými ostatními autorskými daty práce (případně v ZIP archivu) – typicky spustitelné a další soubory software vytvořeného v rámci práce potřebné pro bezproblémový provoz software, případně jeho instalační program, a kompletní zdrojové texty software a další data nutná pro plně reprodukovatelné korektní vytvoření spustitelných souborů.

Dále mohou data obsahovat například:

- ukázková a testovací data použitá v práci nebo pro potřeby posouzení práce v rámci její obhajoby,
- položky bibliografie v elektronické podobě, příp. jiná relevantní literatura a dokumentace vztahující se k práci,

- cizí data (software) potřebná pro bezproblémové použití autorských dat práce (software), která nejsou standardní součástí předpokládaného (softwareového) vybavení uživatele.

U veškerých cizích obsažených materiálů jejich zahrnutí dovolují podmínky pro jejich veřejné šíření nebo přiložený souhlas držitele práv k užití. Pro všechny použité (a citované) materiály, u kterých toto není splněno a nejsou tak obsaženy, je uveden jejich zdroj, např. webová adresa, v bibliografii nebo textu práce nebo souboru README.*.

Seznam zkratek

UPOL Univerzita Palackého v Olomouci

Literatura

- [1] Bratková, Eva (sest.). *Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací* [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2011-2-2]. 60 s. Dostupný z: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
- [2] Borgman, Christine L. *From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world*. First. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
- [3] Greenberg, David. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In Hawkins, B.L; Battin, P (ed.). *The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources for the 21st century*. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105–116.
- [4] LYNCH, C. Where do we go from here?: the next decade for digital libraries. *DLib Magazine* [online]. 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-8-15]. Dostupný z: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN 1082-9873.
- [5] Národní knihovna. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, vol. 12, no. 3. ISSN 2232-332X.
- [6] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš. *A big paper: Podtitul* [online]. Druhé vyd. Praha: Academia, 1991 [cit. 2011-1-12]. 550 s. Pokusná edice. Dostupný z: <http://pokus.cz>. ISBN 978-44-55-X.
- [7] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa aj. *Úplně úžasná knížka*. Třetí vyd., 1991.
- [8] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa, et al. *Úplně úžasná knížka*. 3rd ed. Praha: MIT Press, 1991. 332 s.
- [9] Freely, I.P. A small paper: Podtitulek. *The journal of small papers*. 1997, roč. 1, č. 3, s. 2–5. to appear.
- [10] Jass, Hugh. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, roč. 23.
- [11] Černý, Hugh. Titulek. *The journal of big papers*. 1991, roč. 12, č. 2, s. 22–44. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.112.22/jkn>.
- [12] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.
- [13] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Novotná, Pepina. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 2. Podkapitola, s. 22–29. ISBN 80-04-25663-5.

- [14] *TUGBoat*. 1980-. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/>. ISSN 1222-3333.
- [15] Knuth, Donald. Journeys of $\text{\TeX}$. *TUGBoat*. 2003, vol. 17, no. 3, s. 12–22. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/kkk.pdf>. ISSN 1222-3333.
- [16] Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-222-626-222-2.
- [17] Vlastovka, Josef. Velmi zajímavý článek. In Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007, s. 22–45. ISBN 978-222-626-222-2.

Rejstřík

výraz, [14](#)